

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA2) - Proyecto de Aula (Fase 2)
Modelo Lógico

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: RICHARD LEZCANO ARGAEZ
- Miembro: MAIKER ALEXANDER ASPRILLA MARTINEZ
- Miembro: JUAN MANUEL DURANGO GALVIS

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula “Red Social Pascualina”, del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)
Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

- *Estas tablas se derivan de la anterior tarea*
- *Todas las Entidades se deben convertir en Tablas*
- *Incluir las Relaciones que desea convertir en tablas. Nota: Recuerde los criterios de descarte de relaciones en base a las cardinalidades*
- *Coloque un (1) pantallazo de la hoja de cálculo con los resultados*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observacion
	Representa a cada persona o usuario autorizado de la red	Entidad	
	define los permisos del usuario dentro de la plataforma	Entidad	
ario	Clasifica al usuario según su vinculación con la institución.	Entidad	
	Almacena información de intereses, habilidades y área de estudio de un usuario.	Entidad	
ion	Contenido creado por un usuario participante.	Entidad	
rio	Comentario realizado por un usuario sobre una publicación.	Entidad	
	Espacio de estudio, interés, club o equipo.	Entidad	
vicio	Clasificación general de los servicios ofrecidos.	Entidad	
	Servicio ofrecido por un usuario, con descripción y precio.	Entidad	
ducto	Clasificación general de los productos publicados para venta.	Entidad	
	Producto publicado por un usuario para venta o adquisición.	Entidad	
nto	Clasificación general de los eventos.	Entidad	
	Actividad organizada por un usuario y a la que pueden asistir participantes	Entidad	
ento	Registra la relacion mediante la cual un usuario sigue a otro usuario	Relacion	usuario ↔ usuario U puede seguir a varios
	Registra la reaccion de un usuario sobre una aplicacion	relacion	
	Registra la adquisicion de un producto por un usuario comprador	relacion	
sia_grupo	Registra la pertenencia de un usuario a un grupo	relacion	Permite registrar perte sus atributos propios
_servicio	Registra la solicitud de un servicio por parte de un usuario	relacion	

2.- NORMALIZACIÓN

2.1.- Tablas en 1FN

- Colocar **SOLAMENTE 1** pantallazo
- La respuesta debe realizarla en la Hoja de Cálculo en la pestaña "1FN"

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

1	PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)				
2	Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 1FN			
3	1	Datos atómicos: Un solo dato indivisible por celda (ej. separar nombre y apellido).			
4	2	Sin listas: Eliminar múltiples valores dentro de una misma celda (ej. teléfonos separados por comas).			
5	3	Sin columnas repetidas: Evitar crear múltiples columnas para el mismo tipo de dato (ej. "Teléfono_1", "Teléfono_2").			
6	4	Clave primaria (PK): Asignar un identificador único y exclusivo para cada fila de la tabla.			
7					
8					
9	#	Tabla	usuario	Versión	1.0
10	1	Descripción	Representa a cada persona o usuario autorizado de la red	Origen (Entidad o Relación)	entidad
11	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
12	1	id_usuario	Identificador único del usuario.	PK	AUTOINCREMENTABLE Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
13	2	nombre	Nombre completo del usuario.		TEXTO Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
14	3	correo	Correo de acceso o contacto.	UK	TEXTO Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
15	4	telefono	Número de contacto.		CHARACTER Atributo atómico y sin grupo repetitivos.
16	5	fecha_registro	Fecha de creación del usuario.		FECHA Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
17	6	id_rol	Rol asignado dentro de la red.	FK	ENTERO Clave foránea
18	7	id_tipo_usuario	Clasificación del usuario.	FK	ENTERO Clave foránea
19					
20					
21	#	Tabla	rol	Versión	
22	2	Descripción	define los permisos del usuario dentro de la plataforma	Origen (Entidad o Relación)	
23	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
24	1	id_rol	Identificador del rol	PK	AUTOINCREMENTABLE Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
25	2	nombre_rol	Nombre del rol: Administrador, Auxiliar, Miembro o Visitante.	UK	TEXTO_CORTO Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
26	3	descripcion	Permisos y alcance del rol		TEXTO Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
27					
28	#	Tabla	tipo_usuario	Versión	1.0
29	3	Descripción	Clasifica al usuario según su vinculación con la institución	Origen (Entidad o Relación)	entidad
30	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
31	1	id_tipo_usuario	Identificador del tipo.	PK	AUTOINCREMENTABLE Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
32	2	nombre_tipo	Tipo de usuario: estudiante, docente, egresado, empleado, empresario.	UK	TEXTO_CORTO Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
33	3	descripcion	Descripción de la clasificación.		TEXTO Atributo atómico y sin grupos repetitivos..
34					
35	#	Tabla	perfil	Versión	1.0
36	4	Descripción	Representa a cada persona o usuario autorizado de la red	Origen (Entidad o Relación)	entidad
37	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
38	1	id_perfil	Identificador único del perfil	PK	AUTOINCREMENTABLE Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
39	2	id_usuario	Usuario al que pertenece el perfil.	FK;UK	ENTERO Clave foránea.
40	3	area_estudio	Área de estudio o formación.		TEXTO Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
41	4	intereses	Intereses declarados por el usuario.		TEXTO Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
42	5	habilidades	Habilidades del usuario.		TEXTO Atributo atómico y sin grupos repetitivos.
43	6	datos_extra	Información flexible almacenada como JSON/JSONB.		JSONB Campo flexible JSON/JSONB permitido
44					
45					

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.2.- Tablas en 2FN

- *Colocar SOLAMENTE 1 pantallazo al inicio de la pestaña*
- *La respuesta debe realizarla en la Hoja de Cálculo en la pestaña "2FN"*
- *NOTA: Deben colocarse TODAS las tablas obtenidas en la 1FN (como mínimo). Pueden existir nuevas tablas resultados de la normalización*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)				
Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN			
1	Identifico las tablas tienen claves primas compuestas especialmente las que tienen relaciones muchos a muchos			
2	Pilo las dependencias de los atributos para ver si algún atributo dependió de solamente de una parte de la clave primaria compuesta			
3	Eliminar dependencias que son parciales, separando en nuevas tablas los atributos que no dependan de la clave completa y conservando las foráneas que tocan			
4	Verificar que todos los atributos no dependan de una clave complementa de la clave primaria y que todas las tablas resultantes cumplan la 2FN			
Tablas resultantes				
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves (PK,FK, UK o AK)	Observaciones
1	id_usuario	Identificador único del usuario.	PK	AUTINCREMENTABLE (Cumple dependencia directa de la PK.
2	nombre	Nombre completo del usuario.		TEXTO (Cumple dependencia directa de la PK.
3	correo	Correo de acceso o contacto.	UK	TEXTO (Cumple dependencia directa de la PK.
4	telefono	Número de contacto.		CARACTER (Cumple dependencia directa de la PK.
5	fecha_registro	Fecha de creación del usuario.		FECHA (Cumple dependencia directa de la PK.
6	id_rol	Rol asignado dentro de la red.	FK	ENTERO (Clave foránea.
7	id_tipo_usuario	Clasificación del usuario.	FK	ENTERO (Clave foránea.
2	Tabla	rol	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves (PK,FK, UK o AK)	Observaciones
1	id_rol	Identificador del rol.	PK	AUTINCREMENTABLE (Cumple dependencia directa de la PK.
2	nombre_rol	Nombre del rol: Administrador, Auxiliar, Miembro o Visitante.	UK	TEXTO_CORTO (Cumple dependencia directa de la PK.
3	descripcion	Permisos y alcance del rol.		TEXTO (Cumple dependencia directa de la PK.
N				
de seguir agregando tablas. Solamente tiene que copiar y pegar hacia abajo hasta que complete todas las tabl				
3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves (PK,FK, UK o AK)	Observaciones
1	id_tipo_usuario	Identificador del tipo.	PK	AUTINCREMENTABLE (Cumple dependencia directa de la PK.
2	nombre_tipo	Tipo de usuario: estudiante, docente, egresado, empleado, funcionario, etc.	UK	TEXTO_CORTO (Cumple dependencia directa de la PK.
3	descripcion	Descripción de la clasificación.		TEXTO (Cumple dependencia directa de la PK.
N				
2	Tabla	perfil	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves (PK,FK, UK o AK)	Observaciones
1	id_perfil	Identificador del perfil.	PK	AUTINCREMENTABLE (Cumple dependencia directa de la PK.
2	id_usuario	Usuario al que pertenece el perfil.	FK,UK	ENTERO (Clave foránea.
3	area_estudio	Área de estudio o formación.		TEXTO (Cumple dependencia directa de la PK.
4	intereses	Intereses declarados por el usuario.		TEXTO (Cumple dependencia directa de la PK.
5	habilidades	Habilidades del usuario.		TEXTO (Cumple dependencia directa de la PK.
6	datos_extra	Información flexible almacenada como JSON/JSONB.		JSONB (Campo flexible JSON/JSONB permitido por el caso.
N				
2	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves (PK,FK, UK o AK)	Observaciones
1	id_publicacion	Identificador de la publicación.	PK	AUTINCREMENTABLE (Cumple dependencia directa de la PK.
2	id_usuario	Usuario que crea la publicación.	FK	ENTERO (Clave foránea.
3	contenido	Texto o contenido publicado.		TEXTO (Cumple dependencia directa de la PK.
4	fecha_publicacion	Fecha y hora de publicación.		FECHA_HORA (Cumple dependencia directa de la PK.
5	estado	Estado de la publicación.		CARACTER (Cumple dependencia directa de la PK.
N				

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.3.- Tablas en 3FN

- Colocar SOLAMENTE 1 pantallazo al inicio de la pestaña
- La respuesta debe realizarla en la Hoja de Cálculo en la pestaña "3FN"
- NOTA: Deben colocarse TODAS las tablas obtenidas en la 2FN (como mínimo). Pueden existir nuevas tablas resultados de la normalización

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)				
Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 3FN			
1	Verificar el estado previo: Confirmar que la tabla ya cumple con la 1FN (datos atómicos) y la 2FN (ningún atributo depende solo de una parte de una clave primaria compuesta)			
2	Identificar dependencias transitivas: Localizar las columnas cuyo valor está determinado por otro campo que no es la Clave Primaria (PK).			
3	Extraer los atributos transitivos: Retirar de la tabla principal todas las columnas que dependen de ese atributo no clave			
4	Establecer la relación (Clave Foránea)			
Tablas resultantes				
#	Tabla	usuario	Versión	3.0
1	Descripción	Representa a cada persona o usuario autorizado de	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_usuario	Identificador único del usuario.	PK	Cumple dependencia directa de la PK.
2	nombre	Nombre completo del usuario.		Cumple dependencia directa de la PK.
3	correo	Correo de acceso o contacto.	UK	Cumple dependencia directa de la PK.
4	telefono	Número de contacto.		Cumple dependencia directa de la PK.
5	fecha_registro	Fecha de creación del usuario.		Cumple dependencia directa de la PK.
6	id_rol	Rol asignado dentro de la red.	FK	Clave foránea
7	id_tipo_usuario	Clasificación del usuario.	FK	Clave foránea
#	Tabla	rol	Versión	3.0
2	Descripción	define los permisos del usuario dentro de la	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_rol	Identificador del rol	PK	Cumple dependencia directa de la PK.
2	nombre_rol	Nombre del rol: Administrador, Auxiliar, Miembro o	UK	Cumple dependencia directa de la PK.
3	descripcion	Permisos y alcance del rol		Cumple dependencia directa de la PK.
#	Tabla	tipo_usuario	Versión	3.0
3	Descripción	Clasifica al usuario según su vinculación con la	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_tipo_usuario	Identificador del tipo.	PK	Cumple dependencia directa de la PK.
2	nombre_tipo	Tipo de usuario: estudiante, docente, egresado, empleado,	UK	Cumple dependencia directa de la PK.
3	descripcion	Descripción de la clasificación.		Cumple dependencia directa de la PK.
#	Tabla	perfil	Versión	3.0
4	Descripción	Representa a cada persona o usuario autorizado de	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_perfil	Identificador único del perfil	PK	AUTOCOMPLEMENTABLE (atributo aditivo y sin grupos repetitivos).
2	id_usuario	Usuario al que pertenece el perfil.	FK;UK	ENTERO (Clave foránea.
3	area_estudio	Área de estudio o formación.		Cumple dependencia directa de la PK.
4	intereses	Intereses declarados por el usuario.		Cumple dependencia directa de la PK.
5	habilidades	Habilidades del usuario.		Cumple dependencia directa de la PK.
6	datos_extra	Información flexible almacenada como JSON/JSONB.		Campo flexible JSON/JSONB permitido por el caso.
#	Tabla	publicacion	Versión	3.0
5	Descripción	Representa a cada persona o usuario autorizado de	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_publicacion	Identificador de la publicación.	PK	Cumple dependencia directa de la PK.
2	id_usuario	Usuario que crea la publicación.	FK	ENTERO (Clave foránea.
3	contenido	Texto o contenido publicado.		Cumple dependencia directa de la PK.vos.
	fecha_publicacion	Fecha y hora de publicación.		Cumple dependencia directa de la PK.
4	estado	Estado de la publicación.		Cumple dependencia directa de la PK.
#	Tabla	comentario	Versión	3.0
6	Descripción	Representa a cada persona o usuario autorizado de	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_comentario	Identificador del comentario.	PK	Cumple dependencia directa de la PK.
2	id_publicacion	Publicación comentada.	FK	ENTERO (Clave foránea.
3	id_usuario	Usuario que realiza el comentario.	FK	ENTERO (Clave foránea.
4	contenido	Texto del comentario.		Cumple dependencia directa de la PK.
5	fecha_comentario	Fecha y hora del comentario.		Cumple dependencia directa de la PK.
6				
7				

3.- Diccionario de Datos Genérico

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---|------|----|----|----|------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | tipo_usuario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | perfil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5 | publicacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6 | comentario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 7 | grupo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | tipo_servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 10 | tipo_producto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 11 | producto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 12 | tipo_evento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 13 | evento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 14 | seguimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 15 | reaccion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 16 | compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 17 | membresia_grupo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 18 | solicitud_servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Tablas en Detalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1 | Tabla | usuario | Descripción Tabla | Representa a cada persona o usuario autorizado de la red. | | | | | Versión | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato (Genérico) | Tamaño / Longitud | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1 | id_usuario | Identificador único del usuario. | AUTOINCREMENTABLE | | No | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 2 | nombre | Nombre completo del usuario. | TEXTO | | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

En el desarrollo del Trabajo 2, se llevó a cabo un análisis detallado de la estructura de la base de datos, tomando como base el caso de estudio. Se identificaron las entidades, atributos, claves y las relaciones que existían. Luego, se revisó la información para asegurarnos de que cumpliera con los criterios de normalización, con el fin de evitar problemas como la redundancia, duplicidad e inconsistencias.

Durante este proceso, nos enfocamos en las condiciones de la Primera Forma Normal (1FN) y la Segunda Forma Normal (2FN). Se verificó que los atributos fueran apropiados y que las dependencias respecto a las claves primarias fueran correctas. Al final del análisis, se concluyó que no todas las tablas requerían cambios, ya que algunas ya cumplían con los requisitos establecidos.

Además, se examinaron las relaciones y sus cardinalidades para decidir cuáles debían transformarse en tablas y cuáles podían ser eliminadas, siguiendo los criterios del ejercicio. Esto nos permitió crear una estructura más organizada y coherente para representar la información del caso de estudio.

Líder: RICHARD LEZCANO ARGAEZ

El desarrollo del Trabajo 2 nos brindó una valiosa oportunidad para entender lo crucial que es hacer un análisis minucioso de la información antes de construir o implementar una base de datos. Durante este proceso, fue fundamental identificar las entidades, atributos, claves y relaciones que se presentaban en el caso de estudio, con el fin de organizar la información de la manera más adecuada. Este análisis nos ayudó a reconocer el papel que juega cada elemento dentro del modelo y a establecer una estructura que facilite el almacenamiento y manejo de los datos en el futuro.

MAIKER ALEXANDER ASPRILLA MARTINEZ

Uno de los puntos clave que abordamos fue la aplicación de las formas normales, especialmente la Primera Forma Normal (1FN) y la Segunda Forma Normal (2FN). A través de este procedimiento, pudimos asegurarnos de que los atributos fueran apropiados y que los datos estuvieran organizados correctamente. También examinamos las dependencias entre los atributos y las claves primarias, con el objetivo de detectar posibles situaciones que pudieran dar lugar a redundancias o inconsistencias.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

El desarrollo de este ejercicio nos enseñó que normalizar una base de datos no implica necesariamente modificar todas las tablas que ya existen. De hecho, cada estructura debe ser analizada de manera individual para determinar si realmente necesita cambios. Cuando una tabla cumple con los criterios de una forma normal específica, puede permanecer tal como está, evitando modificaciones innecesarias.

Juan Manuel Durango Galvis

En resumen, el análisis y la normalización que realizamos nos permitieron obtener una estructura de información más organizada y coherente. Además, este trabajo fortaleció nuestros conocimientos sobre el diseño de bases de datos y nos hizo ver que una buena organización desde las primeras etapas facilita el mantenimiento, la actualización y la consulta de la información en los sistemas de bases de datos.

En el desarrollo del Trabajo 2, se llevó a cabo un análisis detallado de la estructura de la base de datos, tomando como base el caso de estudio. Se identificaron las entidades, atributos, claves y las relaciones que existían. Luego, se revisó la información para asegurarnos de que cumpliera con los criterios de normalización, con el fin de evitar problemas como la redundancia, duplicidad e inconsistencias.

Durante este proceso, nos enfocamos en las condiciones de la Primera Forma Normal (1FN) y la Segunda Forma Normal (2FN). Se verificó que los atributos fueran apropiados y que las dependencias respecto a las claves primarias fueran correctas. Al final del análisis, se concluyó que no todas las tablas requerían cambios, ya que algunas ya cumplían con los requisitos establecidos.

Además, se examinaron las relaciones y sus cardinalidades para decidir cuáles debían transformarse en tablas y cuáles podían ser eliminadas, siguiendo los criterios del ejercicio. Esto nos permitió crear una estructura más organizada y coherente para representar la información del caso de estudio.

5.- Informe

- *Se debe seguir las instrucciones de cada ítem*
- *El Informe debe tener calidad de presentación: redacción del texto, presentación de los resultados, calidad del diagrama, calidad del diccionario de datos, entre otros*
- *Los entregables: Informe, hoja de cálculo (normalización y diccionario de datos) y vídeo deben respetar el nombre de la plantilla y colocar el número del equipo de los integrantes. Cambiar la "X" por el número del equipo:*
- *Al terminar el informe, DEBE eliminar las instrucciones en itálica y azul de cada sección. Debe presentar solamente los resultados.*

6.- Video de Sustentación

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

- *Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*

7.- Repositorio GIT

- *Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalización 1FN	20	
		Normalización 2FN	10	
		Normalización 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lógico)		80	
4	Análisis de resultados (15) y Conclusiones individuales (15)		30	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
6	Video de Sustentación. Nota: se evalúa la participación individual		100	
7	Repositorio GIT		10	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto
JSON, JSONB	Dato semi-estructurados	Información semi-est	hobbies, libros leídos, ect